अवकल समीकरण

माइंड मैप

मूल बातें

- साधारण / आंशिक
- व्यापक: n अचर
- विशिष्ट: $y(x_0) = y_0$

कोटि और घात

- कोटि: उच्चतम अवकलज
- घात: बहुपद रूप के बाद
- $\sin y'$: घात अपरिभाषित

निर्माण

- n बार अवकलन
- अचरों का विलोपन
- स्वतन्त्र अचर गिनें

चर पृथक्करणीय

- $\int f\,dx = \int g\,dy$
- $+\ln c$
- $t = ax + by + c$

ध्रुवीय प्रतिस्थापन

- $x\,dx + y\,dy = r\,dr$
- $x\,dy - y\,dx = r^2 d\theta$

ज्यामितीय वक्र

- $Y - y = m(X - x)$
- प्रारम्भिक कोटि $y = mx$
- अधःस्पर्शी, अधोलम्ब

समाकल सर्वसमिका

- दोनों पक्षों का अवकलन
- $x = a$ से $f(a)$

समघातीय

- $y' = F\left(\frac{y}{x}\right)$
- $y = vx$
- (h, k) पर स्थानान्तरण

रैखिक

- $y' + Py = Q$
- $\mathrm{IF} = e^{\int P\,dx}$
- x में रैखिक

बरनौली / प्रतिस्थापन

- $z = y^{1-n}$
- $t = f(y)$

दर वाले प्रश्न

- $N = N_0 e^{kt}$
- शीतलन, मिश्रण

असमिकाएँ

- $f' > kf \Rightarrow (e^{-kx} f)' > 0$

लम्बकोणीय संछेदी

- $y' \to -\frac{1}{y'}$
- नियत कोण: समान-कोण

यथातथ अवकल

- $d(xy),\ d\left(\frac{y}{x}\right)$
- $d\left(\tan^{-1}\frac{y}{x}\right)$
- पदों का समूहन